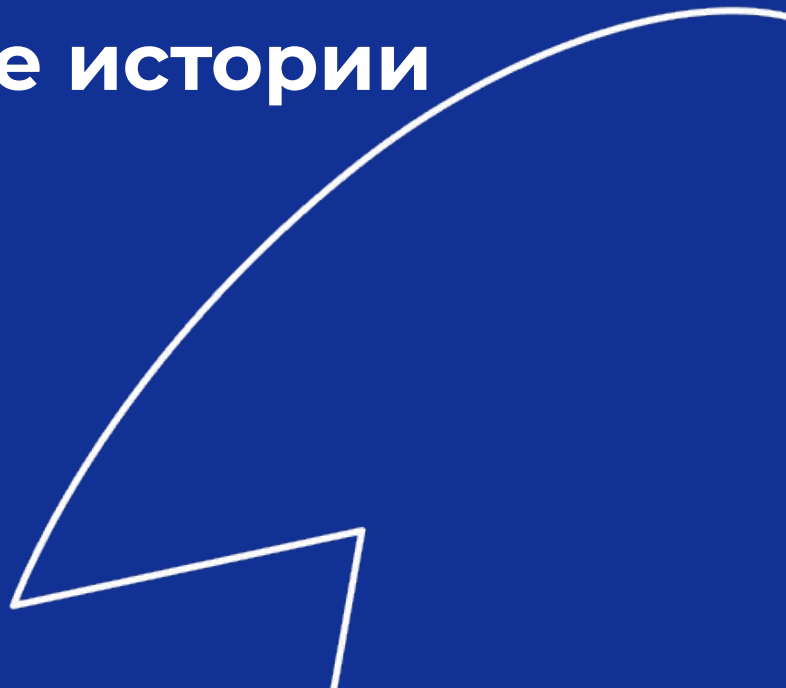


Кейс 4. Создание прогнозной модели для онлайн-магазина: предсказание прибыльности пользователя на основе истории покупок и возвратов

Неяскина Е. В.
Гончарова О. А.
Писарская Д. Д.
Хамзина Ф. А.



Подзадачи и распределение ролей



	Чек-пойнт 1. EDA + формулировка гипотез	Чек-пойнт 2. Проверка гипотез и визуализация	Чек-пойнт 3. Подготовка дашборда	Чек-пойнт 3. Подготовка презентации	Объединение результатов и защита проекта
Неяскина Е. В.	+	+		+	+
Гончарова О. А	+	+	+		
Писарская Д. Д.	+	+			
Хамзина Ф. А.	+				

Информация о данных

Представлены данные о пользователях на дату среза и прибыльности в течение следующего месяца после даты среза.

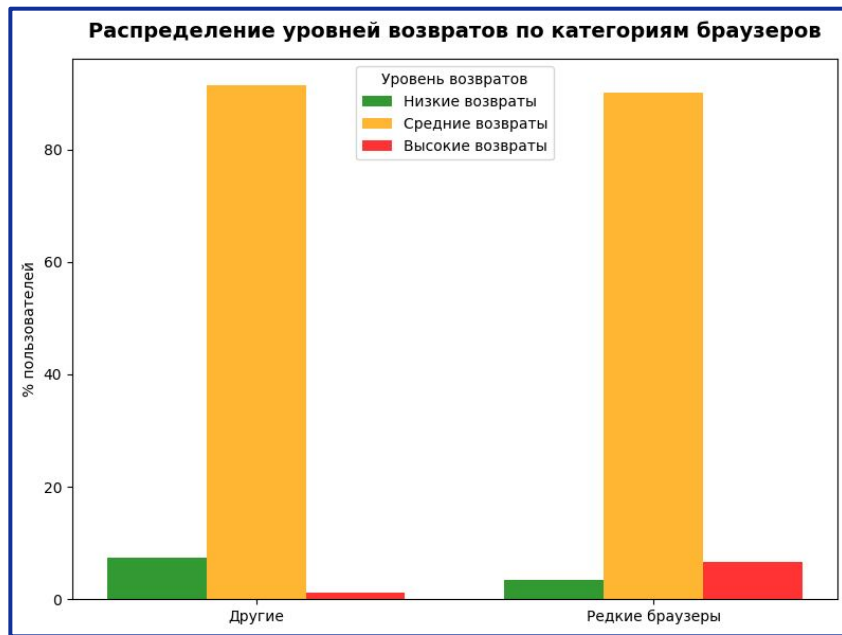
user_id	id пользователя
platform_num	количество устройств, с которых пользователь входил в личный кабинет
first_login	дата первого логина
reg_dt	дата регистрации
browser	предпочитаемый браузер пользователя
first_buy	дата первой покупки
total_buy	общий объем покупок на момент среза
total_return	общий объем возвратов на момент среза
target	отношение возвратов к покупкам в течение следующего месяца после даты среза (0.3 - возвраты/покупки)

Сформулированные гипотезы

- **Гипотеза 1:** Клиенты, использующие редко встречающиеся браузеры, более склонны к возвратам, в то время как пользователи популярных браузеров демонстрируют более устойчивое поведение.
- **Гипотеза 2:** Пользователи с экстремально высоким количеством устройств демонстрируют менее устойчивое покупательское поведение.
- **Гипотеза 3:** Ловушка лояльности: Клиенты с самыми большими чеками являются главными генераторами убытков от возвратов.

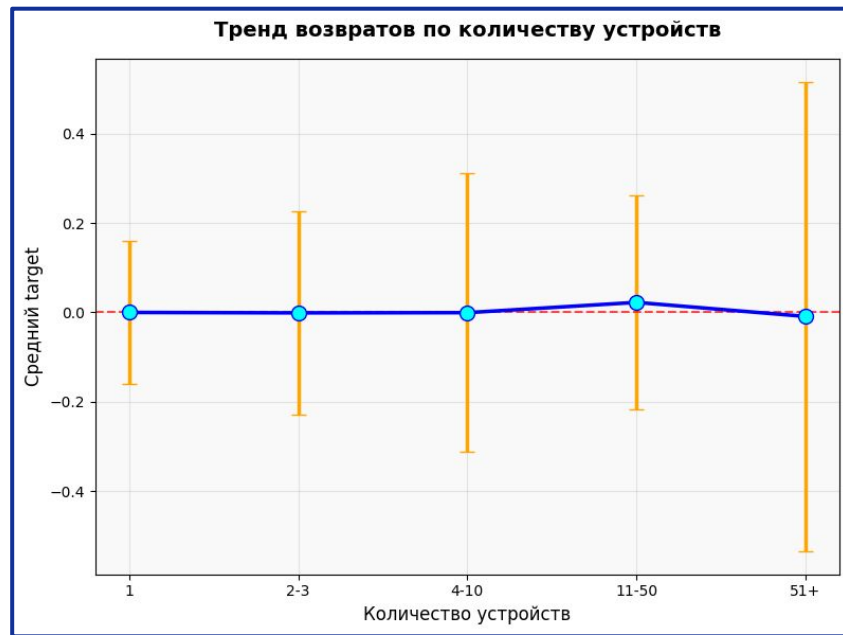
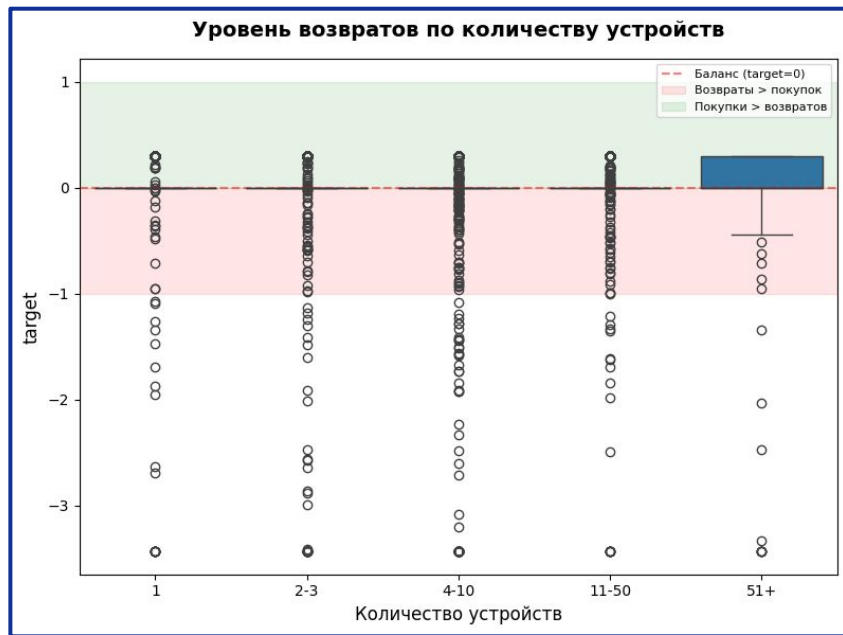


Визуализация для проверки гипотезы 1



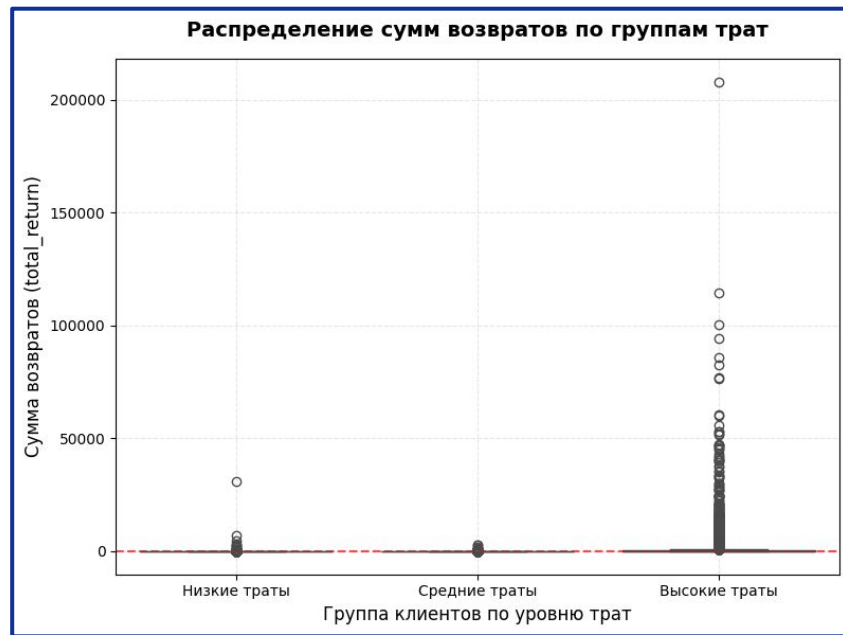
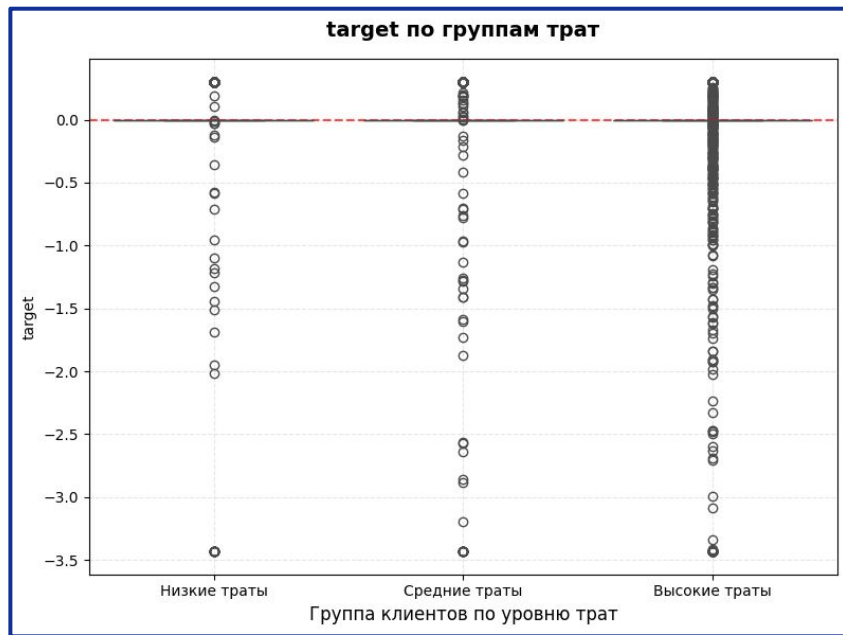
Клиенты, использующие редко встречающиеся браузеры, более склонны к возвратам, в то время как пользователи популярных браузеров демонстрируют более устойчивое поведение.

Визуализация для проверки гипотезы 2



Пользователи с экстремально высоким количеством устройств демонстрируют менее устойчивое покупательское поведение.

Визуализация для проверки гипотезы 3



Ловушка лояльности: Клиенты с самыми большими чеками являются главными генераторами убытков от возвратов.

Выводы



- Тип используемого браузера коррелирует с уровнем возвратов: пользователи редких браузеров чаще совершают высокие возвраты и потенциально менее прибыльны.
- Большое количество устройств у одного пользователя сопровождается нестабильным балансом покупок и возвратов, что указывает на повышенную вероятность убыточных сценариев.
- Клиенты с высокими тратами формируют наибольшие убытки из-за возвратов.
Использование выручки как единственного индикатора ценности клиента приводит к «ловушке лояльности». Прогнозная модель должна оценивать чистую прибыльность с учетом возвратов, а не объём покупок.

Рекомендации

1. Сфокусируйтесь на прибыли, а не на объёме продаж - отслеживайте чистый доход от каждого клиента.
2. Внедрите проверки для клиентов с 4+ устройствами - это группа повышенного риска.
3. Оптимизируйте рекламу под “безопасные” браузеры - снизьте траты на проблемную аудиторию.
4. Создайте систему скоринга клиентов - предсказывайте прибыльность до покупки.

Ссылка на дашборд

<https://04714d9106692e7508.gradio.live/> (временная)

<https://huggingface.co/spaces/LiluH976/Dashboard> (постоянная,
доступна с VPN, время загрузки до 4 минут)



**Благодарим
за внимание!**

